**Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.**
pokus za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

## POKUS 1. TALOŽIM, NE TALOŽIM

**Pribor**: 2 velike epruvete, 6 malih epruveta, kapalica, menzura (25 mL), stakleni štapić, satno staklo, 2 plastične bočice za dokapavanje, boca štrcaljka, stalak za epruvete, spatula

**Kemikalije**: destilirana voda, tvar **A**, tvar **B**, vodena otopina barijeva nitrata, vodena otopina srebrova nitrata, natrijev karbonat, univerzalni indikatorski papir

**KORAK 1.** U epruvetama označenima slovima A i B nalaze se uzorci nepoznatih tvari **A** i **B**. **Opiši** uzorke tvari **A** i **B** u epruvetama.

Tvar **A**: _____

Tvar **B**: _____

**KORAK 2**. U menzuru ulij 10 mL destilirane vode. Sadržaj menzure izlij u epruvetu s tvari **A**, promiješaj staklenim štapićem te **zabilježi opažanja**. Ponovi postupak s tvari **B**.

Tvar **A**: _____

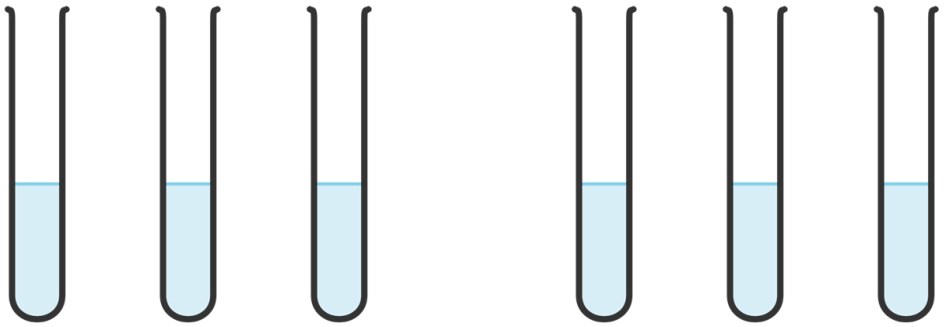
Tvar **B**: _____

**KORAK 3**. S pomoću univerzalnoga indikatorskog papira procijeni pH-vrijednosti vodenih otopina tvari **A** i **B**.

Tvar **A:** pH = _____

Tvar **B:** pH = _____

**KORAK 4**. Razdijeli nastale otopine tvari **A** i tvari **B** u po tri male epruvete prema slici:




**KORAK 5**. U epruvete **1A** i **1B** dokapaj po deset kapi vodene otopine barijeva nitrata. **Zabilježi opažanja.**

**1A**: _____

**1B**: _____

**KORAK 6.** U epruvete **2A** i **2B** dokapaj po deset kapi vodene otopine srebrova nitrata. **Zabilježi opažanja.**

**2A**: _____

**2B**: _____

**KORAK 7**. U epruvete **3A** i **3B** dodaj po pola spatule natrijeva karbonata. Promućkaj sadržaj epruveta i **zabilježi opažanja** neposredno nakon mućkanja.

**3A**: _____

**3B**: _____

**ZADATAK 1.**
Obje vodene otopine reagensa koje su korištene u pokusima sadržavaju nitratne ione. Nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu nitratnoga iona i njegove konjugirane kiseline.

**ZADATAK 2.**
Na temelju opažanja zabilježenih nakon izvođenja **KORAKA 5**. navedi ime ili kemijsku formulu taloga koji nastaje dodatkom vodene otopine barijeva nitrata otopini tvari **B.**

_____

**ZADATAK 3.**
Jednadžbom kemijske reakcije prikaži nastajanje taloga nakon dodatka vodene otopine barijeva nitrata otopini tvari **B**. Naznači agregacijska stanja sudionika reakcije.

_____

**ZADATAK 4.**
Na temelju opažanja zabilježenih nakon izvođenja **KORAKA 6**. navedi ime ili kemijsku formulu taloga koji nastaje dodatkom otopine srebrova nitrata otopini tvari **A**.

_____

**ZADATAK 5.**
Koji plin nastaje dodatkom čvrsta natrijeva karbonata u epruvetu **3B**?

_____

**ZADATAK 6**.
Jednadžbom kemijske reakcije prikaži dokazivanje plina nastaloga dodavanjem čvrstog natrijeva karbonata u epruvetu **3B**. Naznači agregacijska stanja sudionika reakcije.

_____

**ZADATAK 7.**
**a)** Na temelju opažanja prikupljenih tijekom **POKUSA 1**. napiši kemijski simbol aniona kojega sadržava tvar **A**

_____

**b)** Na temelju opažanja prikupljenih tijekom **POKUSA 1**. napiši kemijski simbol aniona kojega sadržava tvar **B**

_____

**ZADATAK 8.**
Metal M čiji se kationi nalaze u sastavu tvari **A**, tvori više oksida, između ostalih i okside sljedećih općih kemijskih formula: MO, $MO_2$, $M_2O_7$. Svi navedeni oksidi reagiraju s razrijeđenom klorovodičnom kiselinom, pri čemu nastaje tvar **A**.

**a)** Jednadžbom kemijske reakcije prikaži kemijsku reakciju oksida MO s klorovodičnom kiselinom.

_____

**b)** Tijekom oksidoredukcijskih reakcija oksida $MO_2$ i oksida $M_2O_7$ s klorovodičnom kiselinom nastaje i žutozeleni plin koji izbjeljuje vlažni plavi lakmusov papir. Napiši jednadžbe oksidacije i redukcije te ukupnu jednadžbu reakcije oksida $M_2O_7$ s klorovodičnom kiselinom.

**O:** _____

**R:** _____

**JKR:** _____

**c)** 5,00 g oksida $M_2O_7$ reagira s 200 mL klorovodične kiseline masene koncentracije 57,51 g $dm^{-3}$ pri 15 °C i 1,5 bar. Odredi relativnu atomsku masu metala M i navedi njegovo ime.

**d)** na temelju izračunanih podataka napiši imena oksida MO, $MO_2$, $M_2O_7$.

_____

**e)** Navedi ime ili kemijsku formulu tvari **A**.

_____

## POKUS 2. I KISELO I LUŽNATO

**Pribor:** 1 plastična bočica za dokapavanje, 1 velika epruveta, boca štrcaljka, menzura (25 mL), stakleni štapić, satno staklo, stalak za epruvete, termometar

**Kemikalije:** destilirana voda, tvar C, univerzalni indikatorski papir, natrijeva lužina

**KORAK 1.** Tvar **C** sadržava iste katione kao i tvar **B** te iste anione kao i tvar **A**. Ulij 10 mL destilirane vode u menzuru, izmjeri temperaturu vode i zabilježi je. Sadržaj menzure prelij u epruvetu s uzorkom tvari **C**, promiješaj termometrom dok se cijeli uzorak tvari **C** ne otopi te izmjeri i zabilježi temperaturu otopine. **Zaključi** je li riječ o egzotermnoj ili endotermnoj promjeni.

$t_1$ = _____ $t_2$ = _____ Promjena je _____.

**KORAK 2.** S pomoću univerzalnoga indikatorskog papira procijeni pH-vrijednost vodene otopine tvari **C**.

pH = _____

**KORAK 3.** U epruvetu s otopinom tvari **C** dokapaj 5 kapi natrijeve lužine, promućkaj sadržaj epruvete i zatim dodaj još 10 kapi natrijeve lužine. **Zabilježi opažanja.**

_____

**ZADATAK 1.**
Na temelju procijenjene pH-vrijednosti vodene otopine tvari **C pretpostavi** koje bi boje bila otopina lakmusa u toj otopini.

_____

**ZADATAK 2.**
**a)** Koji je od predloženih kationa sastavni dio tvari **C** odnosno tvari **B**? Obrazloži svoj odabir.

Predložene kationi: $Na^+$, $NH_4^+$, $K^+$, $Al^{3+}$, $Ca^{2+}$

_____

_____

_____

_____

_____

_____

**b)** Navedi imena ili kemijske formule tvari **B** i tvari **C**.

tvar **B**: _____

tvar **C**: _____

**ZADATAK 3.**

**a)** Dijagramom prikaži kvalitativan odnos entalpije kristalne strukture, entalpije hidratacije i entalpije otapanja za tvar **C**.

**b)** Izračunaj promjenu entalpije tijekom reakcije koja se događa tijekom **KORAKA 1.** ako je specifični toplinski kapacitet vode 4,18 J $g^{-1}$ $K^{-1}$, a gustoća vode 1,00 g $cm^{-3}$.

**ZADATAK 4.**

Na temelju zadanih podataka popuni tablicu podatcima koji nedostaju.

| **Ime spoja** | | cinkov klorid | kalijev hipoklorit | amonijev nitrat |
|---|---|---|---|---|
| **Kemijska formula** | $NaClO_4$ | | | |
| **Kiselost otopine** | | | | |

**ZADATAK 5.**

Koje su kemijske vrste najzastupljenije u vodenoj otopini cinkova klorida?

_____

**ZADATAK 6.**

Napiši jednadžbu kemijske reakcije koja opisuje pretpostavljenu kiselost vodene otopine cinkova klorida.

**ZADATAK 7.**
Poredaj navedene ione prema jačini oksidacijskoga djelovanja u vodenoj otopini, od najslabijega do najjačega oksidacijskog sredstva.

$Li^+(aq)$, $Al^{3+}(aq)$, $Ag^+(aq)$, $Pb^{2+}(aq)$, $Fe^{2+}(aq)$

_____

**ZADATAK 8.**
Koja je od navedenih reakcija spontana? **Zaokruži slovo ispred svojega odabira.**

**A)** $Pb^{2+}(aq) + 2Ag(s) \rightarrow Pb(s) + 2Ag^+(aq)$
**B)** $Li(s) + Ag^+(aq) \rightarrow Li^+(aq) + Ag(s)$
**C)** $Fe^{2+}(s) + Pb(aq) \rightarrow Fe(aq) + Pb^{2+}(s)$
**D)** $Al^{3+}(aq) + 3Li^+(aq) \rightarrow 3\,Li(s) + Al(s)$

| 1. stranica | | 2. stranica | | 3. stranica | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | + | | + | |

| 4. stranica | | 5. stranica | | 6. stranica | | Ukupni bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | + | | = | | 40 |

ukupno bodova na stranici **6**:

| ostv. | maks. |
|---|---|
| | 1 |